

---

## المحاضرة الخامسة

### الفائدة البسيطة والفائدة المركبة

#### Engineering Economics – Simple and Compound Interest

---

#### مقدمة المحاضرة

في المحاضرة السابقة تم التعرف على مفهوم القيمة الزمنية للنقود، وأصبح واضحًا أن الزمن يلعب دورًا أساسيًا في تقييم أي مبلغ مالي. في هذه المحاضرة ننتقل إلى الآلية الرياضية والاقتصادية التي تفسر كيف ينمو المال مع الزمن، وهي الفائدة.

الفائدة هي الأداة التي:

- تربط الحاضر بالمستقبل
- تسمح بحساب القيمة المستقبلية
- تُمكن من مقارنة البدائل الاقتصادية

#### (١-٥). ما هي الفائدة؟

**الفائدة:** هي العائد الناتج عن استخدام المال خلال فترة زمنية محددة.

من منظور اقتصادي:

- الفائدة هي ثمن الزمن
- وهي أيضًا تعويض عن:
  - التضخم
  - المخاطر
  - كلفة الفرصة البديلة

#### (٢-٥). دور الفائدة في الاقتصاد الهندسي

في الاقتصاد الهندسي، تُستخدم الفائدة من أجل:

- تقييم المشاريع الهندسية
- مقارنة البدائل
- حساب القيم المستقبلية والحالية
- تحليل الجدوى الاقتصادية

أي قرار هندسي يمتد عبر الزمن لا يمكن تحليله دون تحديد:

- نوع الفائدة
- معدل الفائدة
- عدد الفترات الزمنية

(٣-٥) . أنواع الفائدة

بشكل أساسي، هناك نوعان رئيسيان: (الفائدة البسيطة-الفائدة المركبة)

وسيتناول كل نوع بالتفصيل.

## أولاً. الفائدة البسيطة (Simple Interest)

### أ-تعريف الفائدة البسيطة

الفائدة البسيطة هي: فائدة تُحسب فقط على رأس المال الأصلي دون إضافة الفوائد السابقة.

أي أن:

- الفائدة لا تتراكم
- تبقى الزيادة خطية مع الزمن

### ثانياً: خصائص الفائدة البسيطة

- سهلة الحساب
- تُستخدم غالباً في:
  - القروض قصيرة الأجل
  - بعض المعاملات التجارية البسيطة
- نادراً ما تُستخدم في تحليل المشاريع الهندسية طويلة الأجل

### ثالثاً الصيغة الرياضية للفائدة البسيطة

القيمة المستقبلية تُحسب وفق العلاقة:

$$FV = PV (1 + i n)$$

حيث:

- القيمة الحالية :
- القيمة المستقبلية :
- معدل الفائدة السنوي :
- عدد السنوات :

### رابعاً: تفسير اقتصادي

في الفائدة البسيطة:

- نفس مبلغ الفائدة يُضاف كل سنة

- لا يوجد تأثير تراكمي حقيقي للزمن

## (٤-٥). مثال توضيحي (مفهومي)

إذا استثمرنا مبلغًا ثابتًا بفائدة بسيطة:

- النمو يكون ثابتًا
- العلاقة بين الزمن والقيمة المستقبلية تكون خطية

وهذا يجعلها:

- غير مناسبة لتحليل الاستثمارات طويلة الأجل
- أقل دقة في الواقع الاقتصادي

## (٥-٥). الفائدة المركبة (Compound Interest)

أولاً: تعريف الفائدة المركبة

الفائدة المركبة هي: فائدة تُحسب على رأس المال + الفوائد المتراكمة.

أي أن:

- الفائدة تولّد فائدة
- النمو يصبح متسارعًا مع الزمن

ثانياً: لماذا تُستخدم الفائدة المركبة؟ لأنها:

- تعكس الواقع الاقتصادي الحقيقي
- تمثل سلوك الأسواق والاستثمارات
- تُستخدم في جميع تحليلات الاقتصاد الهندسي تقريباً

ثالثاً: الصيغة الرياضية للفائدة المركبة

القيمة المستقبلية تُحسب وفق العلاقة:

$$FV = PV (1 + i)^n$$

حيث:

- : القيمة الحالية
- : القيمة المستقبلية
- : معدل الفائدة
- : عدد الفترات الزمنية

## (٧-٥). الفرق الجوهرى بين الفائدة البسيطة والمركبة

| فائدة مركبة                                   | فائدة بسيطة  | المقارنة  |
|-----------------------------------------------|--------------|-----------|
| رأس المال + الفوائد رأس المال فقط أساس الحساب |              |           |
| أسّي                                          | خطي          | النمو     |
| أساسي في الهندسة                              | نادر هندسيًا | الاستخدام |
| أعلى                                          | أقل          | الدقة     |

## (٨-٥). أثر الزمن في الفائدة المركبة

كلما زاد الزمن:

- زاد تأثير الفائدة المركبة
- زاد الفرق بينها وبين الفائدة البسيطة
- في المشاريع التقنية طويلة الأجل:
- تجاهل الفائدة المركبة يؤدي إلى أخطاء جسيمة في القرار

## (٩-٥). تطبيقات هندسية للفائدة المركبة

أولاً: في هندسة الاتصالات

- مشاريع بنية تحتية طويلة الأجل
- عقود تشغيل وصيانة ممتدة
- استثمارات في شبكات مستقبلية

ثانياً: في هندسة الحاسب

- مراكز بيانات
- تحديث الأنظمة
- استثمارات برمجية طويلة الأمد

## (١٠-٥). معدل الفائدة (Interest Rate)

أولاً: تعريف معدل الفائدة

معدل الفائدة هو: النسبة التي تمثل تكلفة استخدام المال خلال فترة زمنية محددة.

ثانياً: ما الذي يعكسه معدل الفائدة؟

- التضخم

- المخاطر
- كلفة الفرصة البديلة
- طبيعة المشروع

## (١١-٥). اختيار معدل الفائدة في التحليل الهندسي

اختيار معدل فائدة غير مناسب يؤدي إلى:

- تقييم خاطئ للمشروع
- قرار استثماري خاطئ

لذلك يجب:

- اختيار معدل واقعي
- يتناسب مع طبيعة المشروع الهندسي

## (١٢-٥). أخطاء شائعة متعلقة بالفائدة

- استخدام الفائدة البسيطة بدل المركبة
- تجاهل الزمن الطويل
- الخلط بين المعدل الاسمي والحقيقي
- المقارنة دون توحيد الزمن

## (١٣-٥). لماذا تُعد هذه المحاضرة محورية؟

لأن:

- جميع الصيغ القادمة تعتمد عليها
- أي خطأ هنا يتراكم في التحليل
- هي الأساس لموضوعات:
  - القيمة الحالية
  - القيمة السنوية
  - تقييم المشاريع

## (١٤-٥). خلاصة المحاضرة

- الفائدة أداة ربط بين الزمن والمال
- الفائدة المركبة هي الأساس في الاقتصاد الهندسي
- الفائدة البسيطة محدودة الاستخدام
- المهندس الواعي اقتصاديًا يفهم أثر الفائدة جيدًا

## أمثلة رقمية محلولة

### الفائدة البسيطة والفائدة المركبة

المثال (١): حساب الفائدة البسيطة

المعطيات:

- رأس المال (  $PV$  ) = ١٠,٠٠٠ ريال
- معدل الفائدة السنوي (  $i$  ) = 8%
- الزمن (  $n$  ) = ٣ سنوات

القانون (فائدة بسيطة):

$$FV = PV (1 + i n)$$

الحل:

$$FV = 10,000 (1 + 0.08 \times 3)$$

$$FV = 10,000 (1 + 0.24) = 10,000 \times 1.24$$

$$FV = \boxed{12,400} \text{ ريال}$$

التفسير:

- الفائدة السنوية = ٨٠٠ ريال
- مجموع الفائدة خلال ٣ سنوات = ٢,٤٠٠ ريال
- النمو ثابت وغير متراكم

المثال (٢): حساب الفائدة المركبة لنفس المعطيات

المعطيات نفسها:

- $PV = 10,000$
- $i = 8\%$
- $n = 3$  سنوات

القانون (فائدة مركبة):

$$FV = PV (1+i)^n$$

الحل:

$$FV = 10,000 (1.08)^3$$

$$FV = 10,000 \times 1.2597 \square$$

$$FV = \boxed{12,597} \text{ ريال}$$

المقارنة:

- فائدة بسيطة = ١٢,٤٠٠
- فائدة مركبة = ١٢,٥٩٧

✓ الفرق يظهر حتى في مدة قصيرة.

المثال (٣): مقارنة واضحة بين الفائدة البسيطة والمركبة

المعطيات:

- $PV = 20,000$  ريال
- $i = 10\%$
- $n = 5$  سنوات

الفائدة البسيطة:

$$FV = 20,000 (1 + 0.10 \times 5) = 20,000 \times 1.5$$

$$FV = 30,000 \square$$

الفائدة المركبة:

$$FV = 20,000 (1.10)^5$$

$$FV = 20,000 \times 1.6105 = 32,210 \square$$

النتيجة:

- الفرق = ٢,٢١٠ ريال
- كلما زاد الزمن → زاد الفرق

المثال (٤): تطبيق هندسي (مشروع اتصالات)

المعطيات:

شركة اتصالات تستثمر:

- ٥٠,٠٠٠ ريال اليوم
- معدل العائد = ١٢%

- مدة المشروع = ٦ سنوات

باستخدام الفائدة المركبة:

$$FV = 50,000 (1.12)^6$$

$$FV = 50,000 \times 1.9738 \square$$

$$FV = \boxed{98,690} \text{ ريال}$$

التفسير:

- رأس المال تضاعف تقريبًا
- تجاهل التركيب هنا يؤدي إلى تقليل العائد بشكل كبير

المثال (٥): خطأ شائع (استخدام فائدة بسيطة بدل مركبة)

المعطيات:

- $PV = 30,000$
- $i = 9\%$
- $n = 10$  سنوات

فائدة بسيطة (خطأ شائع):

$$FV = 30,000 (1 + 0.09 \times 10) = 30,000 \times 1.9$$

$$FV = 57,000 \square$$

فائدة مركبة (الصحيح):

$$FV = 30,000 (1.09)^{10}$$

$$FV = 30,000 \times 2.367 = 71,010 \square$$

الفرق:

$$71,010 - 57,000 = \boxed{14,010} \text{ ريال}$$

✗ استخدام الفائدة البسيطة يقلل العائد بشكل كبير.



المثال (٦): حساب القيمة الحالية باستخدام الفائدة المركبة

المعطيات:

- $FV = 40,000$  ريال
- $i = 10\%$
- $n = 4$  سنوات

القانون:

$$PV = \frac{FV}{(1+i)^n}$$

الحل:

$$PV = \frac{40,000}{(1.10)^4}$$

$$PV = \frac{40,000}{1.4641} \square$$

$$PV = \boxed{27,320} \text{ ريال تقريبًا}$$

التفسير:

٤٠,٠٠٠ بعد ٤ سنوات  $\neq$  ٤٠,٠٠٠ اليوم.

المثال (٧): تطبيق في هندسة الحاسب (خيار شراء)

المعطيات:

- شراء نظام الآن = ٧٠,٠٠٠ ريال
- أو بعد ٣ سنوات بسعر ٩٥,٠٠٠ ريال
- معدل الفائدة = ١١%

تحويل السعر المستقبلي إلى قيمة حالية:

$$PV = \frac{95,000}{(1.11)^3}$$

$$PV = \frac{95,000}{1.3676} \square$$

$$PV = 69,450$$

القرار:

- الشراء الآن = ٧٠,٠٠٠
- الشراء لاحقاً (قيمة حالية) = ٦٩,٤٥٠

المثال (٨): أثر الزمن الطويل مع الفائدة المركبة

المعطيات:

- $PV = 15,000$
- $i = 7\%$
- $n = 20$  سنة

الحل:

$$FV = 15,000 (1.07)^{20}$$

$$FV = 15,000 \times 3.8697 \square$$

$$FV = \boxed{58,046} \text{ ريال}$$

الاستنتاج:

- الزمن هو العامل الأخطر في الفائدة المركبة
- المشاريع التقنية طويلة الأجل تتأثر بشدة

### أسئلة تدريبية للطلاب

- احسب القيمة المستقبلية لـ ٢٥,٠٠٠ ريال بفائدة بسيطة ٦% لمدة ٤ سنوات.
- أعد الحساب نفسه باستخدام فائدة مركبة.
- لماذا لا تُستخدم الفائدة البسيطة في تقييم المشاريع الهندسية؟
- قارن بين ٨٠,٠٠٠ اليوم و ١٣٠,٠٠٠ بعد ٨ سنوات عند فائدة ٩%.

### خلاصة الأمثلة

- الفائدة البسيطة → نمو خطي
- الفائدة المركبة → نمو تراكمي واقعي
- الفرق يزداد مع الزمن
- الفائدة المركبة هي الأساس في الاقتصاد الهندسي